

ANALISIS & RINCIAN ILMIAH BAYESIAN KNOWLEDGE TRACING (BKT) ADAPTIF

Integrasi Parameter Dinamis Berbasis Tingkat Kesulitan Soal pada ICLS

Topik Dokumen:	Pemodelan Kognitif Siswa Menggunakan BKT Adaptif
Metode Pendekatan:	Item-Difficulty Parameterization (Guess & Slip Dinamis)
Tujuan Dokumen:	Bahan Pertanggungjawaban Akademik (Metopen / Skripsi)
Platform Target:	Intelligent Coding Learning System (ICLS)

BAB I: PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

Bayesian Knowledge Tracing (BKT) adalah standar emas algoritma kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam ranah Intelligent Tutoring Systems (ITS) untuk memodelkan penguasaan pengetahuan siswa secara real-time. Pada dasarnya, BKT bertugas memetakan 'kondisi pemahaman' siswa yang tidak terlihat langsung (hidden state) berdasarkan performa pengerjaan soal latihan pemrograman siswa yang terlihat langsung (observed state).

Model standar BKT mengasumsikan empat parameter utama: Prior Probability (L_0), Transition Rate (T), Guess Rate (G), dan Slip Rate (S). Namun, model BKT tradisional sering kali dikritik karena menyamaratakan tingkat kesulitan semua soal. Pada kenyataannya, soal pemrograman tingkat 'Sulit' memiliki karakteristik peluang menebak (Guess) dan keteledoran (Slip) yang sangat berbeda dibandingkan dengan soal tingkat 'Mudah'.

Dokumen ini menyajikan pembenaran ilmiah (scientific justification) dan simulasi perhitungan matematis mengenai penerapan BKT Adaptif Berbasis Kesulitan Soal (Item-Difficulty BKT) pada sistem ICLS.

BAB II: RATIONAL PENENTUAN PARAMETER BKT ADAPTIF

Untuk membuat perhitungan BKT lebih akurat, sistem ICLS membedakan parameter Guess (G) dan Slip (S) secara dinamis sesuai dengan tingkat kesulitan soal (Mudah, Sedang, Sulit) yang dikerjakan siswa. Berikut adalah penjelasan rasional di balik penentuan nilai parameter tersebut:

1. Soal Mudah (Guess: 0.25 | Slip: 0.05)

- Guess Tinggi (0.25): Soal mudah memiliki struktur kode yang sangat pendek (1-5 baris) dan kasus uji yang sederhana. Siswa yang belum menguasai konsep secara utuh memiliki peluang 25% untuk secara tidak sengaja menulis kode yang benar lewat tebakan sederhana atau metode coba-coba.
- Slip Rendah (0.05): Karena logika dan sintaks soal sangat minimal, peluang siswa yang sebenarnya sudah paham materi untuk melakukan kesalahan kecil (typo/keteledoran) sangat rendah, yaitu hanya 5%.

2. Soal Sedang (Guess: 0.15 | Slip: 0.10)

- Guess Sedang (0.15): Soal tingkat sedang sudah mulai memadukan alur kontrol seperti perulangan tunggal atau percabangan bersarang. Peluang menebak benar turun menjadi 15% karena siswa harus menghasilkan alur logika yang sedikit terstruktur.
- Slip Sedang (0.10): Baris kode bertambah (10-15 baris). Siswa yang sudah paham berpeluang melakukan keteledoran sebesar 10% karena faktor kelelahan atau kurang teliti pada tanda kurung atau titik koma.

3. Soal Sulit (Guess: 0.05 | Slip: 0.20)

- Guess Sangat Rendah (0.05): Soal sulit melibatkan algoritma kompleks (array multi-dimensi, sorting, atau fungsi rekursif). Dalam pemrograman, sangat mustahil siswa yang sama sekali belum menguasai konsep bisa meloloskan kode mereka secara kebetulan atau tebakan. Peluang menebak benar ditekan hingga 5%.
- Slip Tinggi (0.20): Kompleksitas logika dan panjang kode yang tinggi membuat siswa yang paling pintar sekalipun memiliki peluang keteledoran teknis yang tinggi (20%), misalnya error pada penanganan kondisi batas (edge-cases) atau tipe data.

BAB III: SIMULASI & PEMBUKTIAN MATEMATIS

Untuk membuktikan fungsionalitas algoritma ini, mari lakukan simulasi matematis. Diasumsikan pemahaman awal siswa $P(L_0) = 0.10$ (10%) dan peluang belajar Transition (T) = 0.10.

A. Simulasi pada Soal MUDAH ($G = 0.25$, $S = 0.05$)

Jika siswa menjawab BENAR ($Obs = 1$):

1. Hitung Posterior Probability:

$$P(L_n | Obs=1) = [0.10 * (1 - 0.05)] / [(0.10 * (1 - 0.05)) + ((1 - 0.10) * 0.25)]$$

$$P(L_n | Obs=1) = [0.10 * 0.95] / [0.095 + (0.90 * 0.25)]$$

$$P(L_n | Obs=1) = 0.095 / [0.095 + 0.225] = 0.095 / 0.320 = 0.2969$$

2. Hitung New Knowledge State (Probabilitas baru setelah transition):

$$P(L_{new}) = P(L_n | Obs=1) + [(1 - P(L_n | Obs=1)) * T]$$

$$P(L_{new}) = 0.2969 + [(1 - 0.2969) * 0.10] = 0.2969 + [0.7031 * 0.10]$$

$$P(L_{new}) = 0.2969 + 0.0703 = 0.3672 \text{ (36.72\%)}$$

Artinya: Jawaban benar pada soal mudah hanya menaikkan pemahaman dari 10% menjadi 36.72%.

B. Simulasi pada Soal SULIT ($G = 0.05$, $S = 0.20$)

Jika siswa menjawab BENAR ($Obs = 1$):

1. Hitung Posterior Probability:

$$P(L_n | Obs=1) = [0.10 * (1 - 0.20)] / [(0.10 * (1 - 0.20)) + ((1 - 0.10) * 0.05)]$$

$$P(L_n | Obs=1) = [0.10 * 0.80] / [0.080 + (0.90 * 0.05)]$$

$$P(L_n | Obs=1) = 0.080 / [0.080 + 0.045] = 0.080 / 0.125 = 0.6400$$

2. Hitung New Knowledge State:

$$P(L_{new}) = P(L_n | Obs=1) + [(1 - P(L_n | Obs=1)) * T]$$

$$P(L_{new}) = 0.6400 + [(1 - 0.6400) * 0.10]$$

$$P(L_{new}) = 0.6400 + [0.3600 * 0.10] = 0.6400 + 0.0360 = 0.6760 \text{ (67.60\%)}$$

Artinya: Jawaban benar pada soal sulit menaikkan pemahaman secara drastis dari 10% menjadi 67.60%.

BAB IV: KESIMPULAN & ANALISIS PEDAGOGIS

Berdasarkan pemaparan rasional dan simulasi matematis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan ilmiah yang penting untuk dipertanggungjawabkan di depan penguji:

1. Pembuktian Validitas AI Adaptif:

Penerapan Item-Difficulty BKT berhasil membuktikan bahwa sistem ICLS bertindak sebagai platform pembelajaran yang adaptif (AI-based). Kenaikan pemahaman siswa yang menjawab benar soal sulit (naik 57.60%) jauh lebih dihargai oleh sistem daripada siswa yang hanya menjawab benar soal mudah (naik 26.72%). Ini karena sistem memodelkan kognisi manusia secara matematis menggunakan probabilitas Bayes.

2. Toleransi Keteledoran (Tolerate Slip):

Sistem ini sangat humanis. Ketika siswa salah dalam mengerjakan soal sulit, tingkat pemahaman mereka tidak langsung dijatuhkan ke tingkat terendah. BKT adaptif memaklumi adanya peluang keteledoran (Slip) yang tinggi sebesar 20% pada soal yang memiliki logika kompleks.

3. Nilai Tambah Akademis Penelitian:

Dengan kontribusi implementasi parameter BKT dinamis berbasis tingkat kesulitan soal ini, penelitian ICLS Anda tidak hanya berupa aplikasi CRUD biasa, melainkan memiliki bobot metodologi penelitian yang sangat matang, berakar pada bidang 'Educational Data Mining' (EDM) dan 'Intelligent Tutoring System' (ITS).

DOKUMEN DITERBITKAN OLEH ENGINE ICLS - MEI 2026

Dibuat secara otomatis untuk mendukung dokumen akademik metopen dan skripsi mahasiswa.